

[별표]

소음발생건설기계의 가동 조건

1. 굴삭기

가. 정의(ISO 6165에 준함) : 기계의 어느 사이클에서도 차대를 움직이지 않고서 붐(boom) 및 암(arm)이나 망원 붐(telescoping boom)에 부착된 버킷의 작용으로 굴삭하고, 올리고, 선회하고, 내리기하는 최소 360° 회전이 가능한 상부 구조를 갖는 자주식, 무한궤도식 또는 휠 형식 기계

나. 안전 및 운전 : 모든 안전 수칙과 제조자가 만든 운전 지침서는 시험 중에 준수되어야 한다. 전진 경적기나 정체 경보기와 같은 모든 신호 장치는 시험 중에 작동되어서는 안 된다.

다. 기계의 설치 : 굴삭기는 제조자의 생산 버전(version)에 맞게 규정된 호(hoe), 셔블(shovel), 그레브(grab)나 드래그라인(dragline)과 같은 버킷을 갖추어야 한다. 엔진의 조속기(governor) 제어는 최대 위치(높은 공회전)에 맞추어야 한다. 모든 구동 운동은 최대 속도에서 수행되어야 하며 안전밸브를 작동시키거나 기계적인 주행로 끝 장벽(barrier)에 닿지 않도록 해야 한다. 굴삭기는 소음도 검사방법 본문 3.2.나.1)에 규정된 대로 단단한 반사면 상에 놓여야 한다.

라. 기계의 운전

1) 기본 기계 사이클 : 아래의 2)~5)에 기술된 것과 같이 재료를 움직이지 않는 동적 사이클은 기계를 그림 2에 규정한 대로 위치시키고 운전자의 좌측으로 가서 원 위치로 돌아오는 3회의 90° 선회로 구성된다. 각 선회는 x축에서 y축으로 그리고 x축으로 복귀해야 한다. 한 사이클은, 전면 끝단 부착물이 90° 선회 후 복귀하는 과정의 완전한 연속동작으로 3회의 과정으로 구성된다.

2) 호(hoe) 부착 : 동적 사이클의 목적은 구덩이(trench) 굴삭과 호를 구덩이 근처에 내리는 것을 모사하기 위한 것이다. 그 사이클의 초에는 붐과 암을 조정하여 버킷이 지면 0.5 m 상에서 최대 도달 거리의 75 %에 위치하도록 해야 한다. 전방으로 회전한 위치에 있는 버킷의 땅깍기칼날은 시험 장소 측

정면에 대하여 60° 각도가 되어야 한다. 먼저 붐을 들고 동시에 암을 당겨 붐과 암의 이동거리의 나머지 50 % 사이에서 버킷이 시험장소 위로 0.5 m 높이를 유지하도록 한다. 그리고는 버킷을 뒤로 회전시키거나 오므린다. 붐을 들어 버킷을 올리고 구덩이의 가장자리를 가로질러 선회 하는데 필요한 공간(버킷을 들어 올리는 최대 높이의 30 %)을 모사하기 위하여 암을 당긴다. 운전자의 좌측으로 90° 선회한다. 선회하는 중에 붐을 들어 올리고 암을 펴서 버킷이 붐을 드는 최대 높이의 60 %까지 도달하도록 한다. 그리고는 그것이 75 %로 늘어날 때까지 암을 편다. 버킷을 앞으로 회전시키거나 펴서 땅깁기 칼날이 수직이 되게 한다. 붐을 낮추고 버킷은 오므려서 출발 위치로 복귀하는 선회를 수행한다.

1 회 동적 사이클을 완성하기 위하여 두 번 더 연속으로 이상의 일련의 과정을 반복한다.

비 고 : 3 회의 동적 사이클의 요건을 충족하기 위하여 1회 동적 사이클을 세 번 반복한다.

3) 셔블 버킷의 부착 : 작업 사이클의 목적은 높은 벽 높이에서 굴삭을 모사하기 위한 것이다. 사이클의 시초에 버킷의 땅깁기 칼날을 지면에 평행으로 하고 75 % 당겨진 위치에서 버킷은 시험장소 위로 0.5 m 높이에 있어야 한다. 처음에 버킷을 원래의 방향을 유지한 상태에서 이동거리의 75 %까지 뺀다. 그리고는 버킷을 뒤로 회전시키거나 오므려서 그 최대 높이의 75 % 및 디퍼(dipper) 암 총 길이의 75 %까지 들어 올린다. 운전자의 좌측으로 90° 선회를 하고 끝 무렵에 버킷 내리기 기구를 가동한다. 75 % 당겨진 위치에서 버킷은 시험장소 위로 0.5 m 높이의 원 위치로 돌아오는 선회 과정을 수행한다.

1회 동적 사이클을 완성하기 위하여 세 번 연속으로 이상의 일련의 과정을 반복한다.

비 고 : 3 회의 동적 사이클의 요건을 충족하기 위하여 1회 동적 사이클을 세 번 반복한다.

4) 그레브 부착 : 작업 사이클의 목적은 구덩이의 굴삭을 모사하기 위한 것이다. 사이클의 시초에 그레브 (grab)는 열린 상태로 시험장소 위로 0.5 m 높이에 있어야 한다. 먼저 그레브를 닫는다. 그리고는 들어 올리는 최대 높이의 절반까지 그레브를 올린다. 운전자의 좌측으로 90° 선회시킨다. 그레브를 연다. 부착물을 처음 위치로 낮추면서 원래 위치로 돌아오는 선회를 수행한다. 1회 동적 사이클을 완성하기 위하여 세 번 연속으로 이상의 일련의 과정을 반복한다.

비 고 : 3 회의 동적 사이클의 요건을 충족하기 위하여 1회 동적 사이클을

세 번 반복한다.

5) 드래그라인 부착 : 작업 사이클의 목적은 구덩이(trench) 안의 한 층의 굴삭과 구덩이 근처에 내리기하는 것을 모사하기 위한 것이다. 그 사이클 동안에 붐은 40° 각도에 있어야 한다. 버킷은 붐의 끝의 아래 수직으로 달려 있고 드래그 체인(drag chain)이 땅에 닿지 않도록 하고 지면 위로 0.5 m 높이에 있어야 한다. 먼저 버킷을 가능한 한 기계에 가까이 당기고 시험장소 위로 0.5 m 높이를 유지하게 한다. 버킷이 당겨진 상태에서 운전자의 좌측으로 90° 선회시킨다. 동시에 버킷을 최대 높이의 75 %로 들어 올리고 적재한 버킷 위치에서 최대 도달거리로 펴고 다시 원위치로 선회시킨다. 동시에 버킷 내리기를 구동하고 원 위치로 끌어당긴다. 1회 동적 사이클을 완성하기 위하여 세 번 연속으로 이상의 일련의 과정을 반복한다.

비 고 : 3 회의 동적 사이클의 요건을 충족하기 위하여 1회 동적 사이클을 세 번 반복한다.

2. 다짐기계

가. 진동형 다짐기계

진동롤러는 에어쿠션과 같은 하나 이상의 적절한 탄성물체 위에 설치되어야 한다. 이러한 에어쿠션은 유연한 물질(탄성체나 이와 유사한 것)로 만들어져야 하고, 공진효과를 피하기 위해서 기계가 적어도 5 cm 정도 부상할 수 있도록 하는 압력으로 팽창되어 있어야 한다. 에어쿠션의 크기는 시험기계의 안정성이 확보되는 정도가 되어야 한다.

기계의 엔진이 제작자에 의해서 명시된 정격속력으로 가동되는 정적인 상태에서 그리고 동적 기구가 단절된 상태에서 시험되어야 한다. 다짐 기구는 가장 높은 주파수와 제작자에 의해서 명시된 그 주파수에 대한 가능한 가장 높은 진폭의 결합에 상응하는 최대 다짐 동력을 이용하여 가동되어야 한다.

측정시간은 최소한 15초 이상이어야 한다.

나. 비진동 다짐기계

1) 기본적인 소음 배출 측정기준

KS A ISO 3744에 의한다.

가) 시험 지역

콘크리트 또는 비 다공성 아스팔트의 반사면으로 한다.

나) 환정보정치 $K_2 = 0$

다) 측정면, 마이크로폰 위치의 수, 측정거리

(1) 기준평행직육면체의 가장 큰 치수가 8 m를 초과하지 않으면 측정면은 반구이고 마이크로폰 위치의 수는 6개이며 측정거리는 기계의 기본길이(l)에 따라 결정된다.

(2) 기준 평행직육면체의 가장 큰 치수가 8 m를 초과하면 측정면은 평행 직육면체이고 마이크로폰 위치의 수는 KS A ISO 3744에 따르며 측정거리(d)는 1 m 이다.

2) 가동조건

가) 무부하 시험

무부하 상태의 측정을 위해서 기계의 엔진과 유압시스템은 지시에 따라 예열되어야 하고 안전 요구사항이 준수되어야 한다. 시험은 작업 중인 기계나 이동하는 기구의 작동 없이 정지상태에서 행해져야 한다.

이 시험을 위해서 엔진은 정격출력에 상응하는 등급속력보다 낮지 않은 속력으로 공회전 되어야 한다.

기계가 발전기 또는 다른 주전원으로부터 동력을 공급받는 경우 제작자에 의해 전동기에 명시된 공급전류의 주파수는,

기계가 유도전동기를 장착하고 있으면 ± 1 Hz에서 안정화되어야 하고, 기계가 정류자 전동기를 장착하고 있으면 공급전압은 등급전압의 ± 1 % 에서 안정화 되어야 한다.

공급전압은 분리되지 않은 케이블이나 코드의 플러그에서 측정하거나, 분리되는 케이블인 경우 기계의 입구(inlet)에서 측정한다. 발전기로부터 공급되는 전류의 파형(waveform)은 주전원으로부터 얻어지는 파형과 비슷해야 한다.

기계가 전지에 의해 동력을 공급받는 경우 전지는 완전히 충전되어 있어야 한다.

기계의 사용 속력 및 상응하는 정격 출력은 시험보고서에 언급되어야 한다.

여러 개의 엔진이 장착되어 있으면 이 엔진들은 시험 중에 동시에 작동되어야 한다. 이것이 불가능한 경우 엔진의 각각의 가능한 결합으로 구성하여 시험하여야 한다. 측정시간은 최소한 15초 이상이어야 한다.

3. 로더

가. 정의 (ISO 6165에 준함) : 기계의 전진 동작을 통한 적재 또는 굴삭 및 들어올리기 나르기 및 내려놓기를 하는 전방 장착의 버킷 지지구조와 링크를 갖춘 자주식 크롤러 또는

휠 형식 기계

나. 안전 및 운전 : 모든 안전 수칙과 제조자가 만든 운전 지침서는 시험 중에 준수되어야 한다. 전진 경적기나 정체 경보기와 같은 모든 신호 장치는 시험 중에 작동되어서는 안 된다.

다. 기계의 설치 : 로더는 제조자 생산 버전에 맞는 규정된 버킷을 갖추어야 한다. 엔진 및 유압 시스템은 주변 온도에 대한 정상적인 운전 상태로 될 때까지 예열시켜야 한다. 모든 구동 운동은 최대 속력에서 수행되어야 하나 안전밸브를 작동시키거나 기계적인 주행로 끝 장벽에 닿지 않도록 해야 한다.

라. 기계의 운전

1) 주행모드 : 기계의 주행로는 소음도 검사방법 본문 3.5.나.2)와 <그림 3>에 규정된 바와 같다. 크롤러 로더에 대한 주행로는 모래로 되어 있어야 하고 휠 형 기계에 대해서는 소음도 검사방법 본문 3.2.나.1)에서 규정한 바와 같이 단단한 반사면이어야 한다. 기계는 빈 버킷을 주행로 위로 0.3 ± 0.05 m 의 낮은 위치 이송상태로 하고 운전한다. 기계는 최대 조속기 위치에서의 엔진 출력(높은 공회전)에서 일정한 전진 및 후진 속력으로 운전되어야 한다. 전진 속력은 크롤러의 경우 4 km/h, 휠 구동의 경우는 8 km/h에 가깝도록 하고 초과하지는 않도록 한다. 후진의 경우는 속력에 관계없이 후진 기어를 사용해야 한다. 전진 시 1단 기어를 사용해야 한다. 유압구동 장비는 정확한 지상 속력 제어가 어렵기 때문에 3.5~4 km/h (크롤러) 및 7~8 km/h (고무타이어)의 속력을 사용할 수 있다. 이 운전 모드는 버킷을 움직이지 않으면서 양 방향으로 반구를 통과하여 정지하지 않고 움직이는 것이다. 만약 저속 기어가 규정된 속력을 초과하면 최대 조속기 위치에서의 엔진출력(높은 공회전)으로 운전해야 한다. 엔진을 최대 조속기 위치에서의 엔진 출력(높은 공회전)에 맞춘 유압구동 장비의 경우도 지상 속력 제어는 위에서 기술된 규정 속력에 맞도록 해야 한다. 음압도는 기계의 중앙점이 소음도 검사방법 본문 <그림 3>의 A와 B사이의 주행로 상에 있을 때만 측정해야 한다.

비고 1. 운전자는 기계의 주행로가 시험코스의 중심선상에 있도록 시험코스를 통과할 때 조향조정을 해야 한다.

비고 2. 3회의 개별적인 전진 및 후진 사이클을 수행해야 한다.

2) 결합된 전진 및 후진모드 사이클의 계산 : 전진 및 후진 모드는 두 개의 별도의 모드이기 때문에 시간과 음압도가 각 진행 방향에 대하여 개별적으로 측정되어야 한다. 결합된 로더 사이클에 대하여 등가소음도의 계산에 사용되

는 공식은 다음과 같다.

$$L_{eq,3} = 10 \log \frac{1}{T_1 + T_2} [(T_1 \times 10^{0.1L_{eq,1}}) + (T_2 \times 10^{0.1L_{eq,2}})]$$

여기서, T_1 : 규정된 주행로를 전진 주행모드로 통과하는 시간

T_2 : 규정된 주행로를 후진 주행모드로 통과하는 시간

$L_{eq,1}$ 및 $L_{eq,2}$: T_1 및 T_2 시간 동안의 등가소음도

- 3) 정지 유압모드 : 기계의 중심을 소음도 검사방법 본문 <그림 3>의 반구의 중심 C에 위치시키고 아래에 기술된 절차를 따른다. 엔진은 최대 조속기 위치에서의 엔진속력(높은 공회전)으로 운전해야 한다. 변속기는 중립에 놓아야 한다. 버킷을 이송 위치로부터 최대 높이의 75 %까지 들어 올리고 나서 이송 위치로 되돌리는 과정을 3 번 반복한다. 이 일련의 작업을 정지 유압모드를 위한 1 회의 사이클로 간주한다.

비 고 : 3 회의 동적 사이클의 요건을 충족하기 위하여 한 사이클을 세 번 반복한다.

- 4) 전진 및 정지 유압모드에서 결합 사이클을 위한 계산 : 결합된 등가소음도는 다음 식을 이용하여 총 로더 사이클에 대한 등가소음도를 계산한다.

$$L_{eq,T} = 10 \log [0.5 \times 10^{0.1L_{eq,3}} + 0.5 \times 10^{0.1L_{eq,4}}] \text{ dB}$$

여기서, $L_{eq,3}$: 규정된 주행로 위의 주행모드에서의 등가소음도

$L_{eq,4}$: 정지 유압 모드에서의 등가소음도

4. 발전기

가. 기계의 설치

제작자가 설치 조건을 명시하지 않으면 발전기는 콘크리트 또는 아스팔트 포장된 반사평면에 설치되어야 한다. 지륜장치가 장착된 발전기는 특별한 경우가 아니면 0.4 m 높이의 지지대 위에 놓아야 한다.

나. 부하 시험

- 1) ISO 8528-10(왕복동 내연기관 구동 교류발전기)에 따라 발전기는 제작자가 명시하는 사양에 따라 준비하고, 자체 정격출력(kW)의 75%로 안정상태에서 일정하게 출력이 되도록 가동한다.
- 2) 소음측정 시 배경 및 공기 유입부의 온도는 47°C 이하이어야 한다.
- 3) 소음측정 중 소음배출에 영향을 미치는 발전기 속도, 전기출력 평균치, 배

경온도, 연료의 형태, 세탄가 등을 측정기록부에 기록하여야 한다.

다. 측정시간

최소한 15 초 이상이어야 한다.

5. 브레이커

5-1. 핸드브레이커

측정위치는 소음도 검사방법 본문 <그림 1>과 같으나 기계의 질량에 따라서 다음과 같이 결정된다.

기계의 질량 m (kg)	반구 반경 r (m)	z (측정위치 1, 2, 3, 4)
m < 10	2	0.75 m
m ≥ 10	4	1.50 m

가. 기계의 설치

모든 기계는 수직으로 배치한 상태에서 시험되어야 한다. 시험기계가 공기를 배출하면 기계의 축은 두개의 측정위치로부터 동일한 거리에 위치해야 한다. 동력공급 소음은 시험기계로부터 발생한 소음을 측정하는데 영향을 미쳐서는 안 된다.

- 1) 기계의 지지 : 기계는 입방체 모양의 콘크리트 블록에 끼워 설치된 지지도구와 결합되어야 한다. 시험하는 동안 중간크기의 강철조각을 기계와 지지도구 사이에 끼워 넣는다<그림 4>. 이 중간 크기의 강철조각은 기계와 지지도구 사이에서 안정된 구조물을 형성해야 한다.
- 2) 블록 특성 : 블록은 모서리 길이가 $0.60\text{ m} \pm 2\text{ mm}$ 정도인 직육면체 형상이어야 한다. 철근 콘크리트로 만들고 과도한 침강을 피하기 위해서 0.2 m 이상의 층까지 완전히 진동충진 시킨다.
- 3) 콘크리트의 질 : ENV 206(Concrete, Performance, production, placing and compliance criteria)의 C50/60에 상응해야 한다. 그 입방체는 서로 독립적인 직경 8 mm 강철봉으로 보강된다. 디자인 개념은 <그림 5>와 같다.
- 4) 지지도구 : 도구는 블록안에 끼워져야 되고 직경 178 ~ 220 mm의 래머(rammer)와 시험 기계와 함께 통상적으로 이용되고 ISO 1180:1983 규정을 준수하고 실제 시험이 수행될 수 있도록 충분히 긴 도구와 동일한 척(chuck)의 도구로 구성한다. 적절한 처리가 두 구성품을 일체시키도록 수행되어야 한다<그림 5>. 도구는 래머의 바닥이 블록의 윗면으로부터 0.3 m 떨어지도록 블록안에 고정되어야 한다. 블록은 특히 지지도구와 콘크리트가 접하는

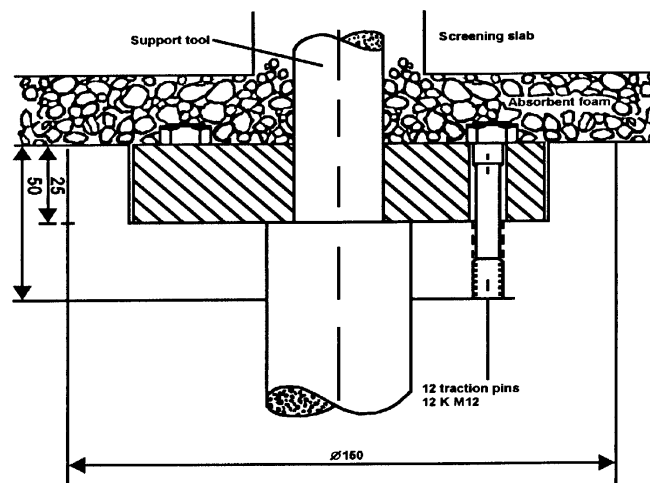
곳에서 기계적으로 견고하게 남아 있어야 한다. 매 시험 전후에 콘크리트 블럭 속에 끼워 넣어진 도구가 콘크리트 블럭과 함께 일체가 되는 것이 확보되어야 한다.

5) 입방체의 위치 : 입방체는 시멘트로 잘 접합된 구덩이에 설치되고 <그림 5>에서와 같이 적어도 100 kg/m²의 차폐 석판으로 덮여져서 차폐 석판의 윗면이 지면과 같은 높이로 되어야 한다. 어떤 이상 소음(진동)을 피하기 위하여 블럭은 탄성체로 콘크리트 구덩이의 바닥과 측면에서 격리되어야 하고, 그 탄성체의 하한차단(cut-off)주파수는 초당 타격수로 표기되는데 시험기계의 타격율의 1/2 이하여야 한다. 척(chuck)이 관통하는 차폐 석판의 개구부는 가능한 한 작아야 하고, 유연한 방음조인트로 봉인되어야 한다.

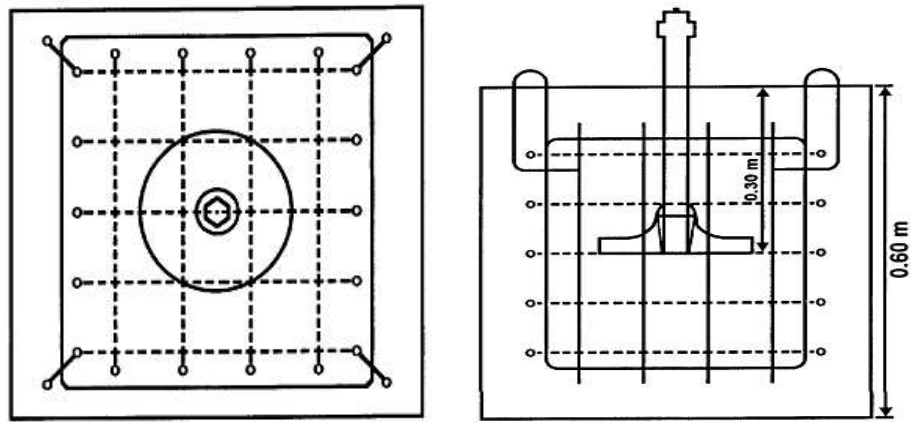
6) 부하시험 : 시험기계는 지지도구와 연결되어야 한다. 시험기계는 통상적인 서비스와 동일한 음향 안정성을 갖는 안정된 상태에서 가동되어야 한다. 시험 기계는 제작자가 명시한 최대 동력으로 가동되어야 한다.

나. 측정시간

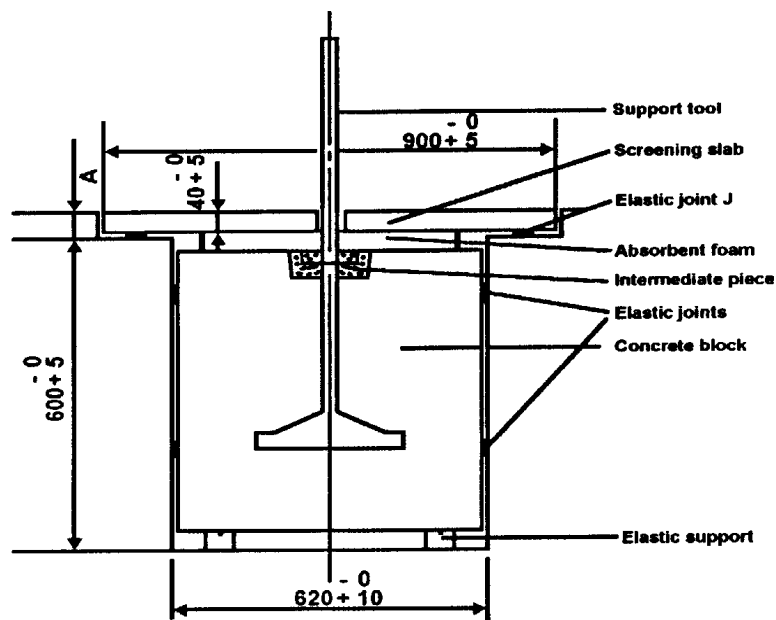
최소한 15 초 이상이어야 한다.



<그림 4> 시편의 개요도



<그림 5> 시험 블록



<그림 6> 시험장치

※ 탄성체의 조인트 J로 받친 차폐 석판이 지면과 같은 높이가 되도록 A의 값은 결정되어야 한다.

5-2. 유압 브레이커

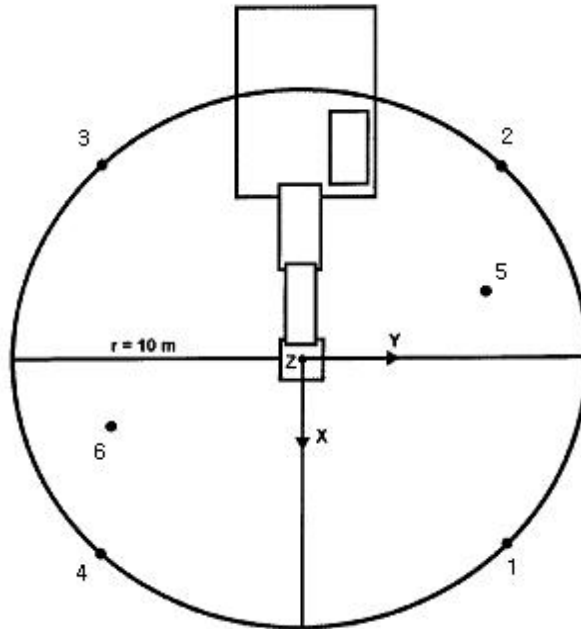
가. 기계의 설치

브레이커는 굴기 또는 고정장치에 부착하고 특수시험 블럭구조물이 사용되어야 한다.

- 1) 굴삭기 또는 고정장치 : 시험 브레이커를 위한 굴삭기 또는 고정장치는 특히 중량 범위, 유압 출력, 공급 오일유량 및 왕복선의 후압에 있어서 시험브레이커의 기술적인 사양의 필요조건을 충족시켜야 한다.
- 2) 장착 : 연결부품(호스, 파이프 등)과 기계적인 장착은 브레이커의 기술자료에 주어진 사양에 부합되어야 한다. 파이프와 기타 기계 부품들에 의해 발생

하는 특이한 소음은 반드시 제거되어야 한다. 모든 부품은 단단하게 연결되어야 한다.

- 3) 도구 : 무딘 도구가 측정에 사용되어야 한다. 도구의 길이는 <그림 7>(시험블럭)에 주어진 필요조건을 충족시켜야 한다.



<그림 7> 시험블럭의 투영도 및 측정위치

나. 부하상태에서의 시험

- 1) 유압의 입력 및 오일 유량 : 유압 브레이커의 가동조건은 해당 장비에 상응하는 기술사양 값에 따라 적절하게 조정되고 측정되며 기록되어야 한다. 시험 브레이커는 브레이커의 최대 유압 입력과 오일 유량의 90 % 이상의 가동조건으로 가동되어야 한다. p_s 및 Q 측정치의 전체 불확도가 ± 5 % 내에 들도록 주의를 기울여야 한다. 이것은 ± 10 % 정확도 내에서의 유압 입력 결정을 보장하며, 유압 입력과 배출 음향파워 사이의 선형적인 상관관계를 가정할 때 음향파워레벨의 결정에 있어서 ± 0.4 dB 이하의 변화를 의미한다.
- 2) 브레이커의 동력에 영향을 미치는 조정가능 구성품 : 축전지(축력기), 압력 중앙 밸브 및 다른 조정가능 구성품 등의 사전 설정은 해당 장비의 기술자료에 주어진 값들을 충족시켜야 한다. 1개 이상 구성품의 고정 충격율이 임의적이라면 모두 사전설정을 한 후 측정을 해야 하며, 최소 및 최대값을 나타내야 한다.

3) 측정되어야 할 양 (Quantities)

p_s : 최소 10 회 타격을 포함하여 브레이커의 가동시간동안 유압공급 정밀 압력의 평균 값

Q : p_s 와 동시에 측정되는 브레이커의 유입오일 유량의 평균 값

T : 오일온도는 측정시간 동안 40 ~ 60℃ 이어야 한다. 유압브레이커 본체의 온도는 측정을 시작하기 전에 통상적인 가동 온도로 안정화되어야 한다.

Pa : 모든 축압기(accumulator)의 사전 기체압력은 주위온도 15 ~ 25℃의 안정된 정적 상태(브레이커가 가동되지 않은 상태)에서 측정한다.

4) 측정가동 인자들로부터 평가되어야 할 인자 : 브레이커의 유압입력(PIN)

$$PIN = ps \cdot Q$$

다. 유압 공급선 압력측정, ps

- 1) ps는 가능한 브레이커의 입력 출구(IN-Port) 가까이에서 측정한다.
- 2) ps는 압력계 (최소직경: 100 mm ; 정확도 등급 ± 1.0 % 범위)로 측정한다.

라. 브레이커 유입 오일유량, Q

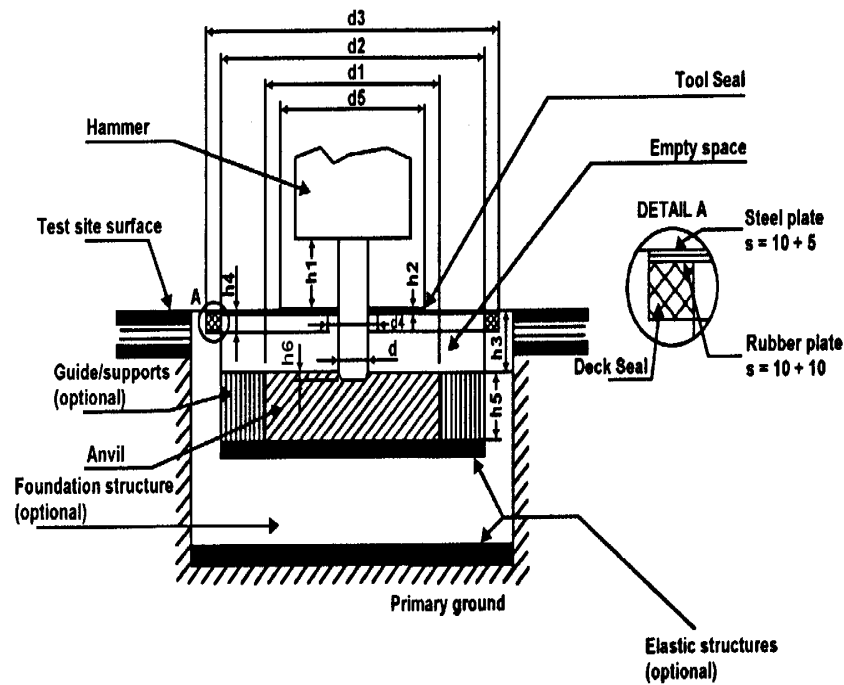
- 1) Q는 가능한 브레이커 입력 출구(IN-Port)에 가까운 공급압력선에서 측정한다.
- 2) Q는 전기 유량계 (유량 판단의 정확도 등급 ± 2.5 %)로 측정한다.

마. 오일온도의 측정, T

- 1) T는 굴삭기의 오일 탱크 또는 브레이커에 연결된 유압선에서 측정하고 측정점은 보고서에 명시되어야 한다.
- 2) 온도 정확도는 실제 값의 $\pm 2^\circ\text{C}$ 내에 있어야 한다.

바. 측정시간 및 최종 음향파워레벨 결정

- 1) 측정시간은 최소한 15 초 이상 이어야 한다.
- 2) 측정은 3회 또는 필요하면 그 이상 반복한다. 최종 결과는 1dB 이상 차이가 나지 않는 2개의 가장 높은 값들의 산술평균으로 계산한다.



<그림 8> 브레이커의 시험장치

<그림 8> 설명

d : 도구직경 (mm)

d1 : 모루 직경, $1,200 \pm 100$ mm

d2 : 모루지지구조물의 내경, $\leq 1,800$ mm

d3 : 시험 블록 바닥면의 직경, $\leq 2,200$ mm

d4 : 바닥면의 도구 개구부의 직경, ≤ 350 mm

d5 : 도구 봉인의 직경, $\leq 1,000$ mm

h1 : 하우징(덮개)의 가장 낮은 부분과 도구 봉인 위의 표면사이의 보이는 도구 길이(mm), $h1 = d \pm d/2$

h2 : 바닥면 위에 도구 봉인 두께, ≤ 20 mm (만약 도구 봉인이 바닥밑에 위치한다면, 두께의 제한은 없다. 발포고무로 만들 수도 있다.)

h3 : 바닥면 윗면과 모루 윗면 사이의 거리, 250 ± 50 mm

h4 : 격리된 형태의 고무 바닥 봉인 두께, ≤ 30 mm

h5 : 모루 두께, 350 ± 50 mm

h6 : 도구 관통길이, ≤ 50 mm

- 만약 정방형의 시험 블록이 사용된다면, 그 최고 길이는 $(0.89 \times \text{대응하는 직경})$ 과 같다.
- 바닥면과 모루사이에 빈 공간은 탄성 발포고무나 흡음재(밀도 <220 kg/m³)를 이용하여 채울 수 있다.

6. 공기압축기

가. 기계의 설치

제작자가 설치 조건을 명시하지 않으면 공기압축기는 콘크리트 또는 아스팔트 포장 반사평면에 설치되어야 하고, 지륜장치가 부착된 압축기는 0.4 m 높이에 설치되어야 한다.

나. 부하시험

공기압축기는 예열되어 연속적으로 가동되는 안정된 상태에서 작동 되어야 하며, 제작자에 의해 명시된 사양에 따라 적절하게 정비되고 원활하게 작동되어야 한다.

음향파워레벨의 결정은 최대부하 상태이거나 기계의 전형적인 이용 상태 중 가장 시끄러운 가동상태에서 행해진다.

설비의 안전을 위하여 어떠한 부품이 설치되어 있다면 부품에서 발생하는 소음을 분리하도록 해야 한다.

소음원의 분리를 위하여 소음원으로부터 소음의 감쇠를 위해 특별한 장치를 요구할 수 있다. 이와 같은 가동상태의 소음특성과 기술은 시험 보고서에 따로 주어져야 한다.

공기압축기로부터 배출된 가스는 시험지역에 영향을 미치지 않도록 배관으로 방출되어야 하며, 가스가 배출되면서 발생하는 소음은 모든 측정지점에서 측정 대상기계의 소음보다 적어도 10 dB 낮아야 한다(예를 들면 소음기를 부착하여).

공기압축기 배출밸브에서 배출된 공기로 인한 난류로 어떤 추가의 소음을 발생시키지 않도록 해야 한다.

다. 측정시간

최소한 15초 이상이어야 한다.

7. 콘크리트 절단기(concrete cutter)

가. 부하시험

제작자로부터 구매자에게 제공된 설명서에 의거 가능한 가장 큰 날(blade)을 장착하여 시험한다. 엔진이 최고속력으로 공회전 되도록 하여 장착된 날(blade)을 작동시킨다.

나. 측정시간

최소한 15 초 이상이어야 한다.

8. 천공기(drill rigs)

가. 회전드릴(rotary drill rigs)

가능한 가장 큰 드릴(drill)을 회전체 상단에 장착하여 시험한다. 시험 중에는 무부하 상태에서 모든 모터와 엔진을 정격 속력으로 정상 가동시키고, 냉각팬 등 부가장치는 최고속력으로 가동한다. 분리된 드릴 위의 위치조정 엔진은 소음시험 중 가동하지 않는다.

나. 회전-충격드릴(rotary-percussive drill rigs)

측정이 시작되기 전에 드릴 날이 바위나 콘크리트 블록에 최소 0.1 m 깊이로 구멍을 뚫은 상태에서 정상 가동되고 있어야 한다. 시험 중 모든 모터와 엔진은 정격 속력으로 정상 가동되고, 냉각팬 등 부가장치는 최고속력으로 가동되어야 한다. 분리된 드릴 위의 위치조정 엔진은 소음시험 중 가동하지 않는다.

다. 측정시간

최소한 15 초 이상이어야 한다.

9. 항타 및 항발기

가. 부하시험

파일링 장비는 정상 속력에서 작업할 수 있을 정도의 충분한 저항을 가진 파일위에 설치되어야 한다. 기반기계 또는 동력원 대상기계는 정차된 상태에서 엔진이 최고 회전속도로 공회전 되도록 가동시켜야 한다.

나. 측정시간

최소한 15 초 이상이어야 한다.